Projet Transmission Mouvement

Etude et conception d'une came commandant et l'ouverture de soupape

MESA LONDOÑO Juanita

KOTLIK Martín Javier

École nationale supérieure d'Arts et Métiers, Lille

Concevoir de produit - Transmission mouvement (COPA TM)

Décembre 2025

Sommaire

1. Introduction 3
2. Conception de la CAME 4
    2.1. Cahier de charges 4
    2.2. Loi du mouvement 5
        2.2.1. Cycloïdale 6
        2.2.2. Harmonique 7
        2.2.3. Polynomial 8
        2.2.4. Trapèze en vitesse 9
        2.2.5. Comparaison des lois de mouvement 10
        2.2.6. Tangente Hyperbolique 11
    2.3. Profil de la CAME 12
    2.4. CAO 3D 15
    2.5. Dimensionnement 16
    2.6. Simulation du mécanisme 18
    2.7. Comparaison des profils obtenus 19
3. Etude dynamique 21
4. Conclusion 23
5. Annexes 24

Liste de Tableau

Tableau 1	Paramètres du moteur SIMCA 1000 Rallye 2	5
Tableau 2	Paramètres supplémentaires	5
Tableau 3	Comparaison de la force de contact des lois	16
Tableau 4	Comparaison de l'épaisseur des lois	17

Liste de Figure

Figure 1	Position, vitesse, accélération de la loi Cycloïde	7
Figure 2	Position, vitesse, accélération de la loi harmonique	7
Figure 3	Position, vitesse, accélération de la loi polynomial	8
Figure 4	Position, vitesse, accélération de la loi trapèze en vitesse	10
Figure 5	Comparaison de Position, vitesse, accélération des lois	10
Figure 6	Position de la loi tangente hyperbolique	11
Figure 7	Représentation graphique de came du suiveur	12
Figure 8	Comparaison du profil de came	13
Figure 9	Comparaison du profil de came avec les cercles primitifs	14
Figure 10	Vue frontale en 3D	15

Figure 11	Vue isométrique 3D	15
Figure 12	Accélération maximale	16
Figure 13	Simulation du mécanisme	18
Figure 14	Comparaison initial des profils obtenus	19
Figure 15	Comparaison avec un temps normalisé des profils obtenus	20
Figure 16	Comparaison sans le décalage entre les profils obtenus	20
Figure 17	Diagramme de corps libre du système came-soupape-ressort	21
Figure 18	L'évolution temporel u(t)	23
Figure 19	Amplitude du régime établi en fonction de la vitesse de rotation	24
Figure 20	Fréquences de résonances	24

1. Introduction

Dans ce projet, nous étudions la conception d'un mécanisme de transmission de mouvement dédié au contrôle de l'ouverture et de la fermeture des soupapes d'admission d'un moteur thermique quatre temps. Le défi consiste à définir une loi de mouvement capable d'assurer un remplissage efficace du cylindre tout en préservant l'intégrité mécanique des composants soumis à de fortes accélérations.

L'étude se concentre sur l'analyse et la comparaison de plusieurs lois de levée classiques, parmi lesquelles les lois cycloïde, harmonique, trapèze en vitesse et polynomiale d'ordre cinq. Chacune de ces lois est modélisée numériquement et étudiée à travers ses déplacements, vitesses et accélérations. Dans ce projet, la programmation a été réalisée en langage Python sous l'environnement Spyder.

L'objectif est d'identifier la loi la plus adaptée au fonctionnement de la soupape d'admission, avant de procéder au dimensionnement mécanique du système. Une fois le profil final défini, les points générés numériquement sont exportés vers Catia, logiciel dans lequel sont réalisées la modélisation tridimensionnelle de la came ainsi que la conception géométrique détaillée de la soupape.

2. Conception de la CAME

La conception de la came s'appuie sur le cahier des charges défini précédemment, qui fixe les paramètres clés du mécanisme d'ouverture de la soupape d'admission. À partir de ces données, plusieurs lois de mouvement sont étudiées et comparées, notamment les lois cycloïdale, harmonique, polynomiale et trapézoïdale, afin d'identifier celle qui offre le comportement le plus adapté aux exigences du moteur.

Une fois la loi retenue, le profil de la came est généré et modélisé en CAO 3D sous Catia, ce qui permet de visualiser la géométrie finale et de simuler le fonctionnement du mécanisme came–poussoir. Enfin, une comparaison des différents profils obtenus permet de valider la solution la plus cohérente sur les plans cinématique et mécanique.

2.1. Cahier de charges

Dans cette section, sont établies les spécifications essentielles permettant de définir le fonctionnement du mécanisme d'ouverture de la soupape d'admission du moteur étudié. Le système retenu repose sur un moteur de SIMCA 1000 Rallye 2, dont les caractéristiques mécaniques imposent des contraintes précises sur la cinématique de la came et du suiveur.

Les paramètres fondamentaux du cycle d'admission sont d'abord présentés, notamment l'Avance à l'Ouverture d'Admission (*AOA*), le Retard à la Fermeture d'Admission *(RFA*), ainsi que la *levée ADM* . Ces valeurs sont consignées dans le tableau suivant.

Paramètre	valeur
AOA	20°
RFA	65.12 °
Levée ADM	8.1 mm

Tableau 1. Paramètres du moteur SIMCA 1000 Rallye 2

À partir de ces données, plusieurs paramètres supplémentaires sont introduits afin de structurer la représentation angulaire de la levée de la soupape. Il s'agit des durées d'ouverture ($\Delta\theta$) et de fermeture (Δf), ainsi que des angles caractéristiques θ_0 et θ_f, définissant respectivement le début de l'ouverture et la fin de la fermeture. Ces valeurs sont consignées dans le tableau suivant.

Paramètre	valeur
$\Delta\theta$	$\frac{\pi}{5}$
Δf	$\frac{\pi}{5}$
θ_0	$\frac{\pi}{2} - AOA$
θ_f	$\pi + RFA - \Delta f$

Tableau 2. Paramètres supplémentaires

2.2. Loi du mouvement

La première étape de l'étude consiste à analyser et comparer différentes lois de mouvement permettant de définir la levée de la soupape d'admission. L'objectif est d'obtenir des profils de déplacement réalistes à partir de lois classiques telles que la cycloïdale, l'harmonique, la polynomiale et trapèze en vitesse. Ces lois sont définies mathématiquement puis représentées graphiquement afin d'étudier leurs déplacements, vitesses et accélérations.

Pour définir les lois de mouvement, on utilise des fonctions lissées, telles que la fonction *g*(u), représentée ci-dessous, qui permet de générer des montées progressives du suiveur :

Dans la partie de monte

$$u = \frac{\theta - \theta_0}{\Delta 0}$$

Dans la partie de descente

$$u = \frac{\theta_f + \Delta f - \theta}{\Delta 0}$$

La phase de montée de la soupape correspond directement à l'évolution de cette fonction *g*(u). À partir de ce cadre, différentes lois de mouvement sont développées et comparées. Cette comparaison permet finalement de sélectionner la loi la plus adaptée pour la conception de la came.

Pour déterminer le déplacement, la vitesse et l'accélération des lois, les expressions suivantes sont définies.

$$h = h_{max} * g(u)$$

$$v = \frac{dh}{dt} = \frac{dh}{du}\frac{du}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

2.2.1. Cycloïdale

$$g(u) = u - \frac{1}{2\pi}(sin(2\,\pi\,u))$$

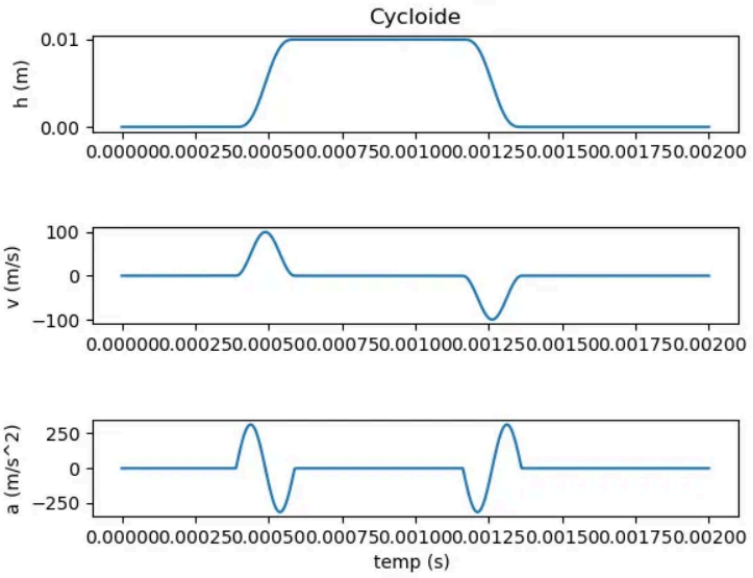


Figure 1. Position, vitesse, accélération de la loi Cycloïde

2.2.2. Harmonique

$$g(u) = \frac{1}{2\pi}(1 - cos(\pi\,u))$$

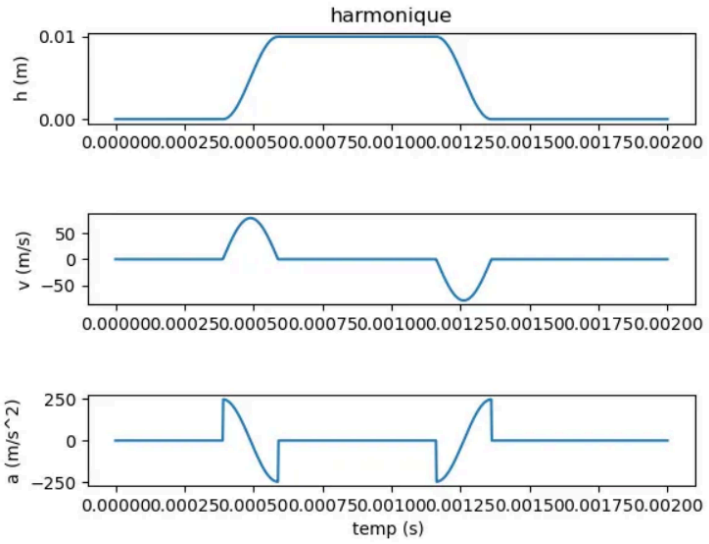


Figure 2. Position, vitesse, accélération de la loi harmonique

2.2.3. Polynomial

$$g(u) = \sum_{n=0}^{5} Cn * u^n$$

Avec les conditions limites suivantes

$$g(0) = g'(0) = g''(0) = 0$$

$$g(1) = 1, \quad g'(1) = g''(1) = 0$$

La résolution de l'équation donne l'expression suivante

$$g(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$$

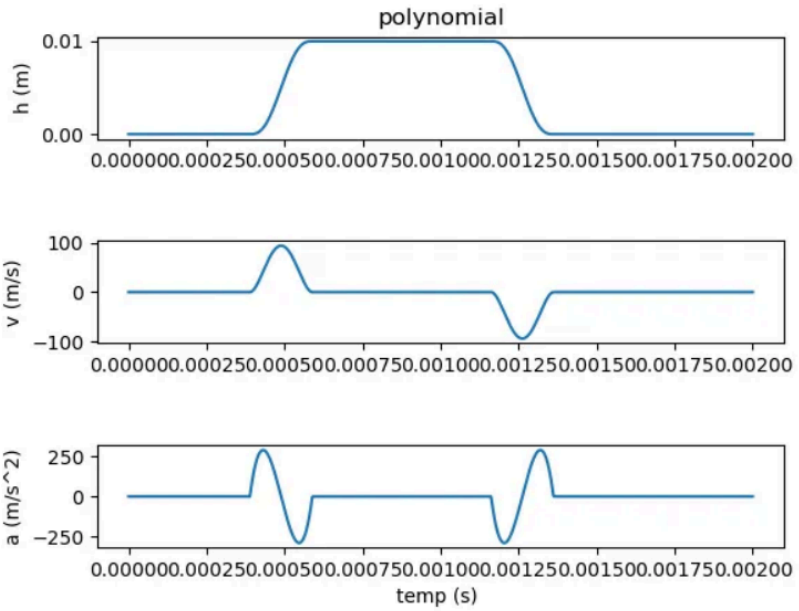


Figure 3. Position, vitesse, accélération de la loi polynomial

2.2.4. Trapèze en vitesse

Dans le cas de la loi trapèze en vitesse, l'expression de la hauteur maximale, de la vitesse et de l'accélération varie selon la section transversale du trapèze. Ceci est décrit ci-dessous.

La loi trapèze en vitesse est défini de cette manière

$\theta \in [\theta_0, \theta_0 + \frac{\Delta 0}{3}]$

$$h(u) = \frac{V_{max} * \Delta 0}{3\,w} * \frac{u^2}{2}$$

$$v(u) = V_{max} * u$$

$$a(u) = V_{max}$$

$\theta \in [\theta_0 + \frac{\Delta 0}{3}, \theta_0 + \frac{2\Delta 0}{3}]$

$$h(u) = \frac{V_{max} * \Delta 0}{3\,w} * (u + \frac{1}{2})$$

$$v(u) = V_{max}$$

$$a(u) = 0$$

$\theta \in [\theta_0 + \frac{\Delta 0}{3}, \theta_0 + \frac{2\Delta 0}{3}]$

$$h(u) = \frac{V_{max} * \Delta 0}{3\,w} * (u + \frac{u^2}{2} + \frac{2}{3})$$

$$v(u) = V_{max} * (1 - u)$$

$$a(u) = - V_{max}$$

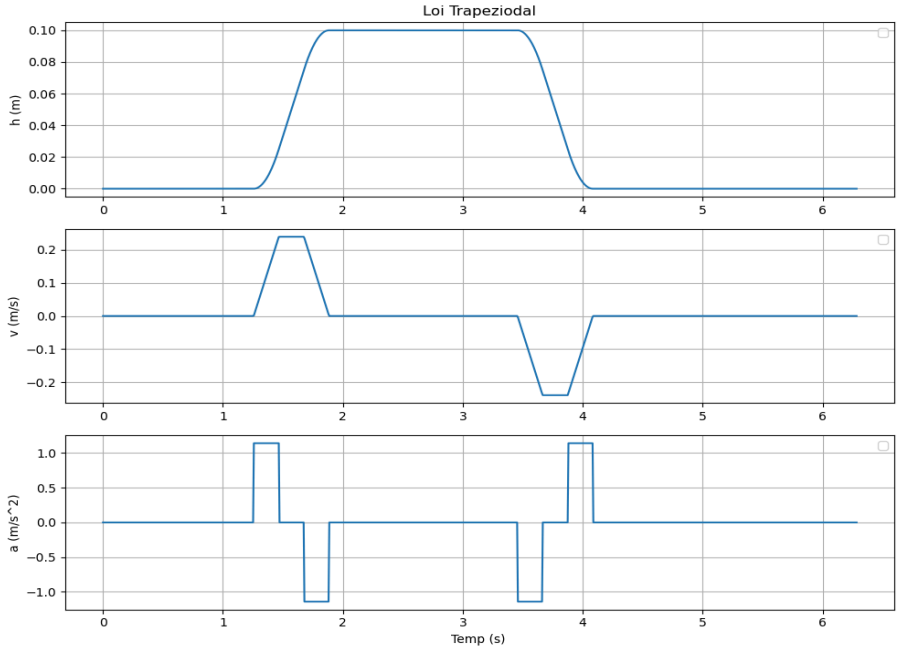


Figure 4. Position, vitesse, accélération de la loi trapèze en vitesse

2.2.5. Comparaison des lois de mouvement

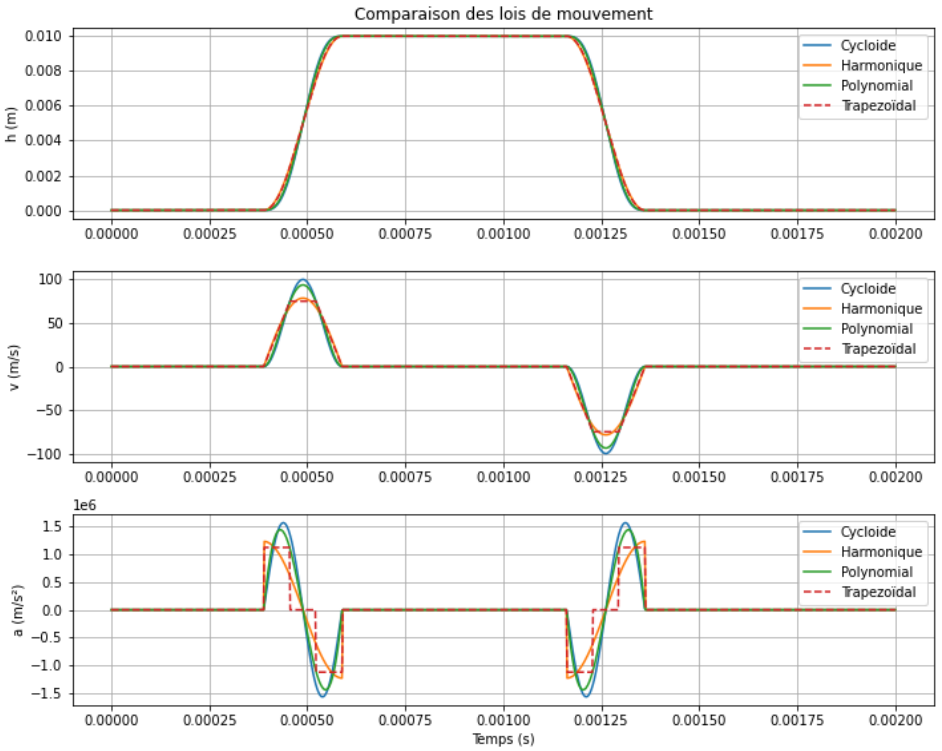


Figure 5. Comparaison de Position, vitesse, accélération des lois

2.2.6. Tangente Hyperbolique

En complément des lois de mouvement principales étudiées, une loi Tangente Hyperbolique a également été modélisée afin d'analyser le comportement du déplacement de la came sous une régularisation plus douce et continue. Cette loi a été générée uniquement à des fins d'observation et de compréhension de son influence sur la dynamique du suiveur. Toutefois, elle n'a pas été retenue pour la comparaison finale entre les quatre lois principales, mais simplement intégrée comme outil d'analyse supplémentaire.

La courbe obtenue est présentée.

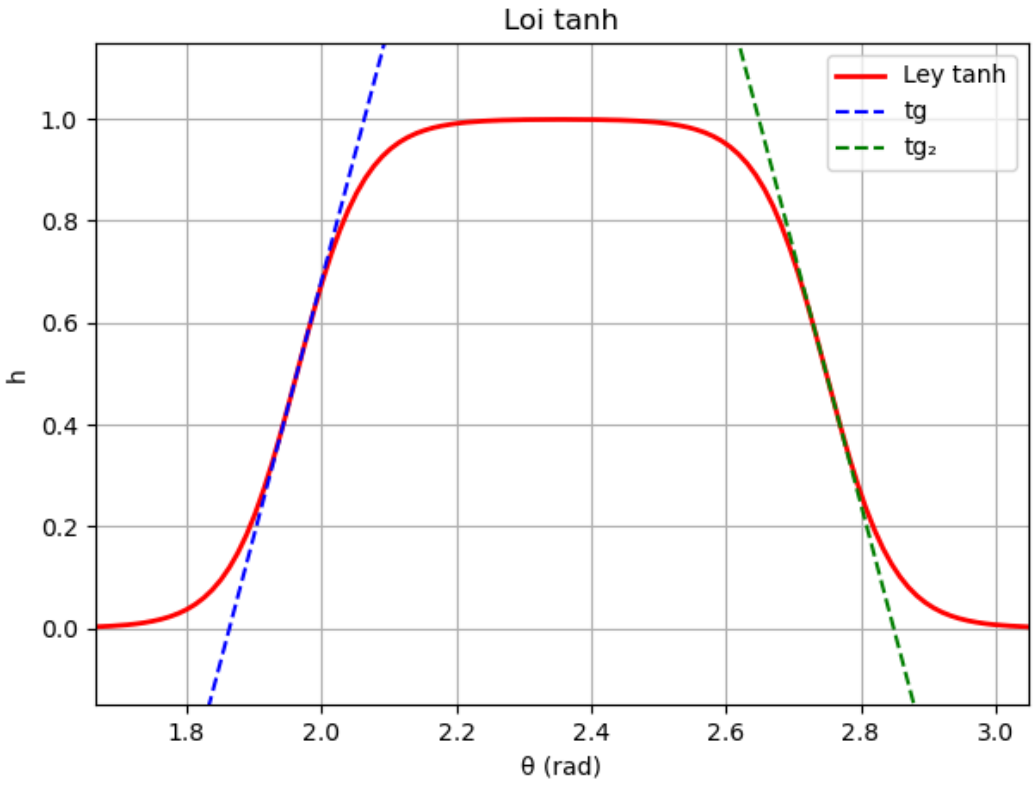


Figure 6. Position de la loi tangente hyperbolique

2.3. Profil de la CAME

La détermination du profil de la came s'effectue à partir du profil de came du suiveur. Le principe consiste à relier la position du suiveur à un angle de rotation donné de la came, afin de déterminer la géométrie exacte du point de contact et d'en déduire la forme réelle de la came.

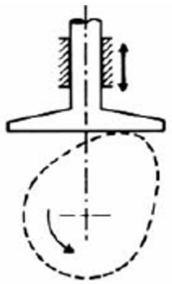


Figure 7. Représentation graphique de came du suiveur

Pour concevoir une came à partir du déplacement du suiveur, il est nécessaire d'exprimer la levée $h(\theta)$ et sa dérivée $h'(\theta)$ en fonction de l'angle de came θ. À partir de ces grandeurs, on trace d'abord les profils de déplacement et de vitesse, car ils permettent d'identifier la position du point de contact P entre la came et le suiveur.

Les paramètres suivants sont utilisés pour construire le profil de la came:

- Δ = Angle de pression entre le déplacement du suiveur et la normale de la came.
- $\varphi = \theta + \Delta$ = Angle polaire associé au point de contact.
- h = Levée du suiveur
- r0 = Rayon de base de la came
- $\rho(\varphi)$ = Distance entre le centre de rotation et le point de contact

À partir du modèle géométrique, deux relations fondamentales sont établies :

Relation géométrique

$$\rho\, cos(\Delta) = r0 + h$$

Relation cinématique

$$\rho\, w\, sin(\Delta) = h'$$

En combinant ces équations, on obtient deux expressions essentielles permettant de calculer directement l'angle de pression et le rayon polaire :

$$p^2 = (ro + h)^2 + \left(\frac{h'}{w}\right)^2$$

$$tan(\Delta) = \frac{h'}{w\,(r0+h)}$$

Finalement, les coordonnées cartésiennes du profil sont obtenues à partir de la transformation polaire :

$$x = \rho\, cos(\varphi)$$

$$y = \rho\, sin(\varphi)$$

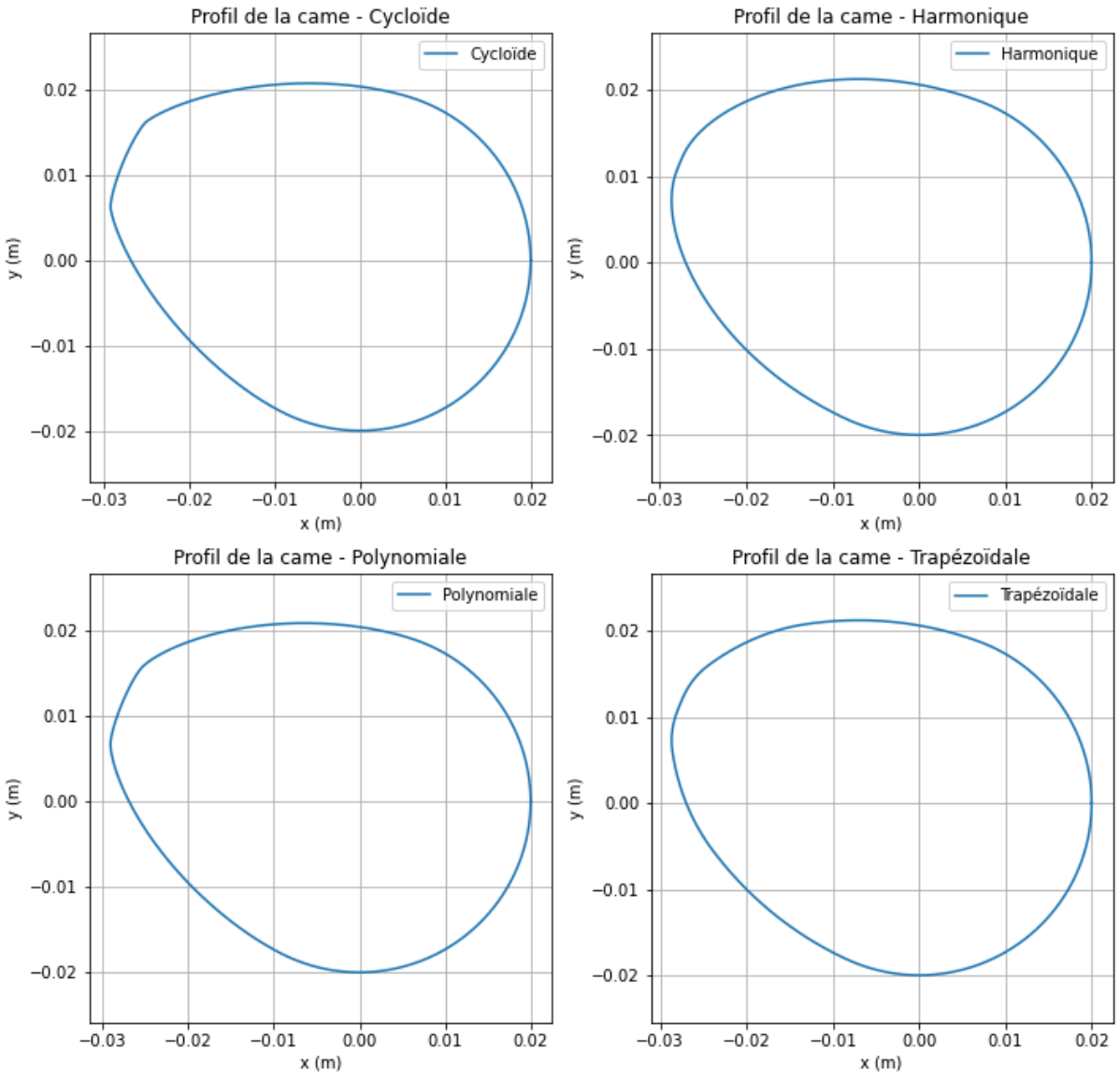


Figure 8. Comparaison du profil de came

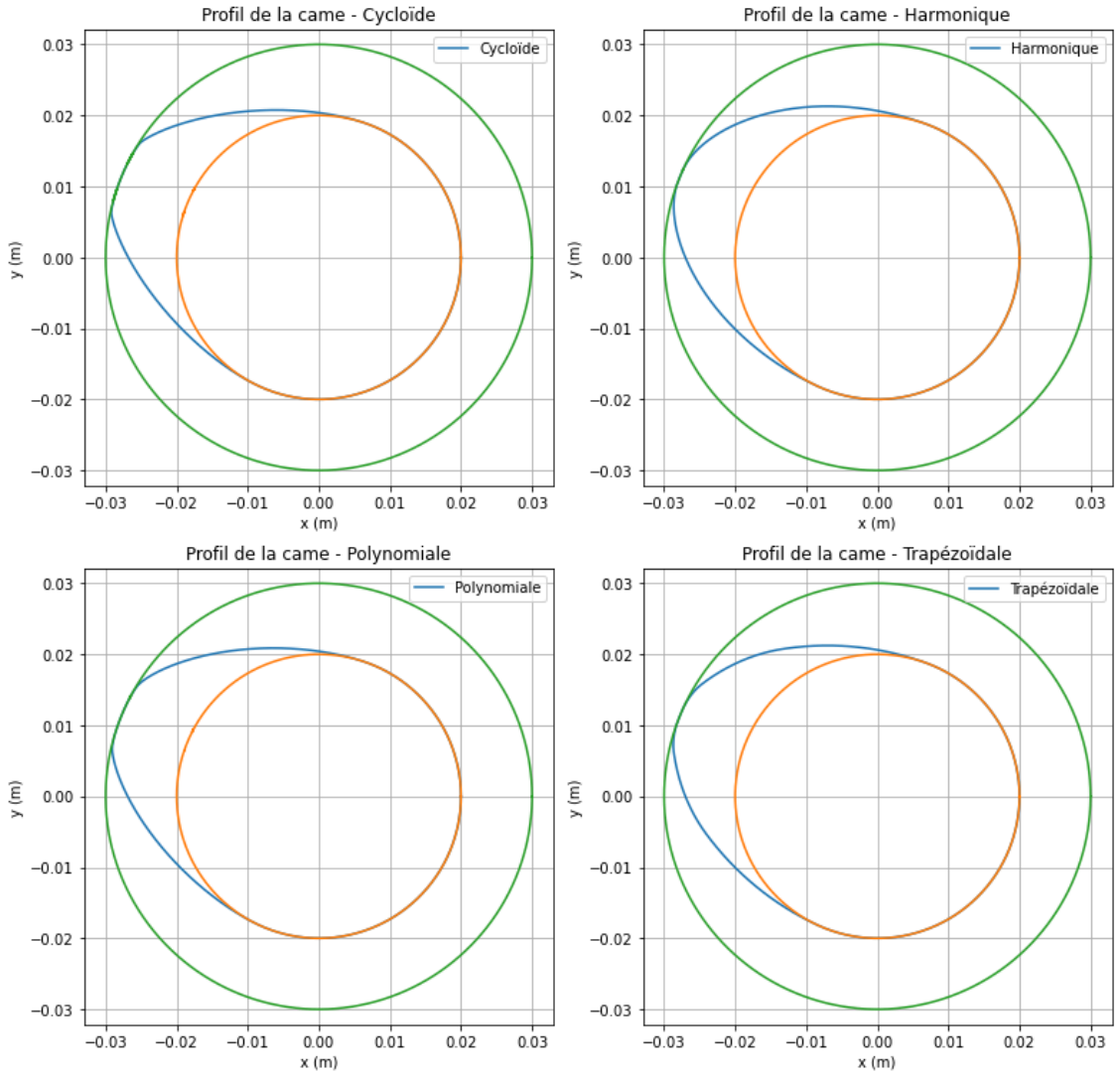


Figure 9. Comparaison du profil de came avec les cercles primitifs

On a réussi à obtenir ces profils de came en changeant les durées d'ouverture et de fermeture. $\Delta\theta = \Delta f = \frac{\pi + RFA - (\frac{\pi}{2} - AOA)}{2}$. De manière que le X_{came} soit toujours positif.

Après la comparaison des résultats entre les profils de la came des quatre lois, il apparaît que la loi harmonique et la loi trapézoïdale ont des profils plus lisses, tandis que la loi cycloïdale et la loi polynomiale ont un profil pratiquement identique.

Finalement, on a décidé d'utiliser la loi cycloïdale pour éviter les problèmes de discontinuité dans l'accélération qui pourraient affecter le rendement de la came.

2.4. CAO 3D

Pour la conception 3D de la came, nous avons utilisé CATIA V5-6R2012. Dans un premier temps, afin d'obtenir le profil de la came dans CATIA, nous avons importé les points du profil choisis dans l'exercice précédent, générés au préalable avec Python. Ensuite, nous avons réalisé une extrusion, puis créé le suiveur ainsi que les bâtis.

Pour la création du mécanisme, nous avons commencé par tracer une droite située dans le plan du suiveur et tangente au profil de la came. Nous avons ensuite fixé les bâtis et défini les différentes liaisons.

Enfin, nous avons paramétré les commandes à l'aide de l'outil Formulas et simulé la loi de mouvement après avoir vérifié l'obtention des données dans la section History de l'outil de simulation.

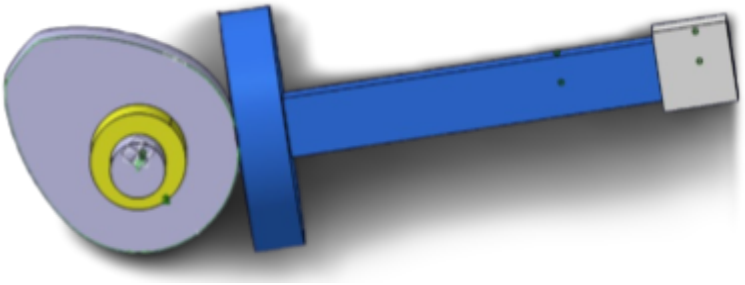


Figure 10. Vue frontale en 3D

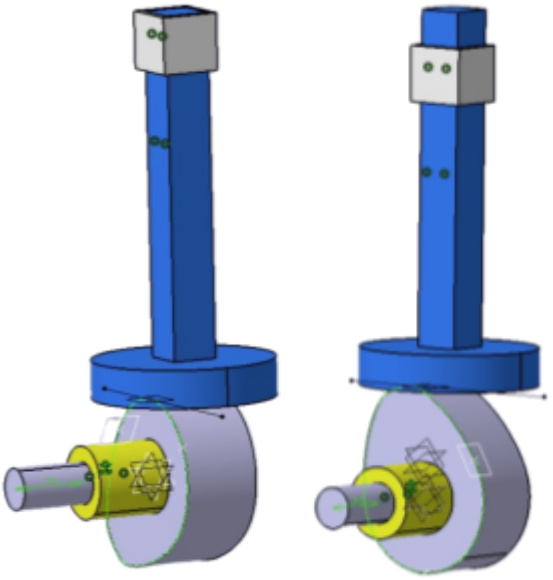


Figure 11. Vue isométrique 3D

2.5. *Dimensionnement*

Dans la partie du dimensionnement de la came, tout d'abord il faut calculer la raideur minimum de le ressort et la force de contact avec les formules suivantes

$$Fc = Po + Kh + m\,a$$

$$K \geq \frac{-m\,a - Po}{h}$$

Loi	a(t*) [m/s^2]	h(t*) [m]	k [N/m]	Fcmax
Cycloïdale	1843,96	0,007	7902,685714	110,63760
Harmonique	1448,24	0,01	4344,72	86,89440
Polynomial	1694,37	0,0092	5525,119565	101,66220
Trapèze en vitesse	1320,64	0,0072	5502,666667	79,23840

Tableau 3. Comparaison de la force de contact des lois

On obtient les valeurs d'accélération maximale de python.

```
In [5]: runfile('Z:/SPYDER/COPA_TM_MESALONDONO_KOTLIK/Lois_du_mouvment.py', wdir='Z:/SPYDER/
COPA_TM_MESALONDONO_KOTLIK')
Accélérations maximales:
Cycloide: 1843.96 m/s²
Harmonique: 1448.24 m/s²
Polynomial: 1694.37 m/s²
Trapezoïdal: 1320.64 m/s²
```

Figure 12. Accélération maximale

Avec

Fc = Force de contact

k = Raideur de le ressort

h = Position

Po = Pression de contact

$$Pmax = Po <= P\ admisible\ (800\ MPa)$$

$$p_{max} = \frac{2F}{\pi bL}$$

La zone de contact est un rectangle de longueur L et de largeur 2b.

$$b = \left(\frac{2F\frac{1}{E_1^*} + \frac{1}{E_2^*}}{\pi L \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}}\right)^{1/2}$$

Loi	b (mm)	F (N)	L (mm)	E1 (MPa)	E2 (MPa)	d1 (mm)	d2 (mm)
Cycloïdale	0,3048	110,6376	0,2889	210000	210000	40	10
Harmonique	0,3048	86,8944	0,2269	210000	210000	40	10
Polynomial	0,3048	101,6622	0,2655	210000	210000	40	10
Trapèze en vitesse	0,3048	79,2384	0,2069	210000	210000	40	10

Tableau 4. Comparaison de l'épaisseur des lois

Pour finaliser le dimensionnement de la came, nous fixons d'abord la pression maximale admissible Pmax à 800 MPa. À partir de cette valeur, nous déterminons les dimensions minimales de la zone de contact, L et b, en considérant uniquement la pression de contact générée par la came. Cela permet d'obtenir une estimation du dimensionnement minimal du ressort et de la came, en assurant que la pression de contact ne dépasse pas la limite admissible.

2.6. Simulation du mécanisme

Pour la simulation du mécanisme, nous avons suivi les étapes décrites dans le tutoriel officiel de CATIA DMU Kinematics Simulator. Après avoir configuré les liaisons du système, défini les commandes et vérifié la transmission correcte des paramètres dans la section History, la loi de mouvement a été appliquée au modèle 3D.

Cela a permis de générer la courbe de déplacement du suiveur en fonction de la rotation de la came, illustrant le comportement cinématique du mécanisme. La figure suivante présente le résultat obtenu lors de la simulation.

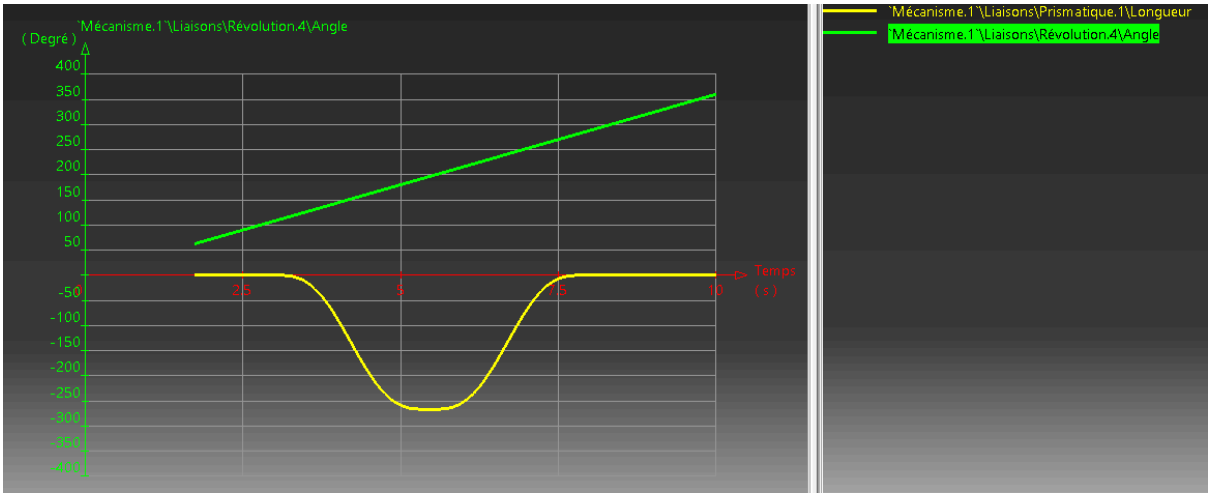


Figure 13. Simulation du mécanisme

2.7. Comparaison des profils obtenus

Pour comparer les profils de déplacement obtenus avec Python et CATIA, les deux jeux de données ont d'abord été représentés graphiquement dans Excel. La première superposition a révélé un décalage notable entre les courbes, dû principalement à une différence dans la définition du temps de simulation.

Afin de rendre les deux signaux directement comparables, le vecteur de temps de CATIA a été normalisé. Cette normalisation a consisté à soustraire la valeur minimale du vecteur, puis à diviser le résultat par l'intervalle total. Cette première correction a permis d'obtenir deux courbes présentant la même évolution globale, mais un décalage subsistait toujours entre les profils.

Pour aligner précisément les deux signaux, un ajustement supplémentaire a été appliqué en ajoutant environ 1,25 au vecteur de temps. Cette correction temporelle a permis de faire coïncider les phases principales du déplacement et d'obtenir une superposition correcte entre les données Python et CATIA.

Les différentes courbes obtenues après chaque étape sont présentées. Finalement, on observe que les deux méthodes conduisent au même profil de déplacement, confirmant que la simulation Python reproduit fidèlement la loi cycloïdale implémentée dans CATIA.

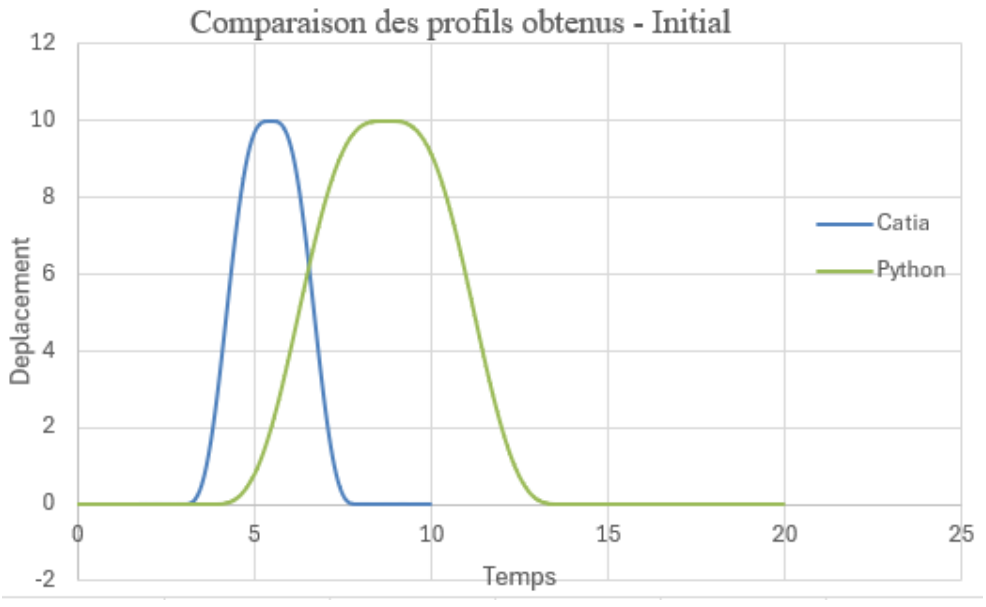


Figure 14. Comparaison initial des profils obtenus

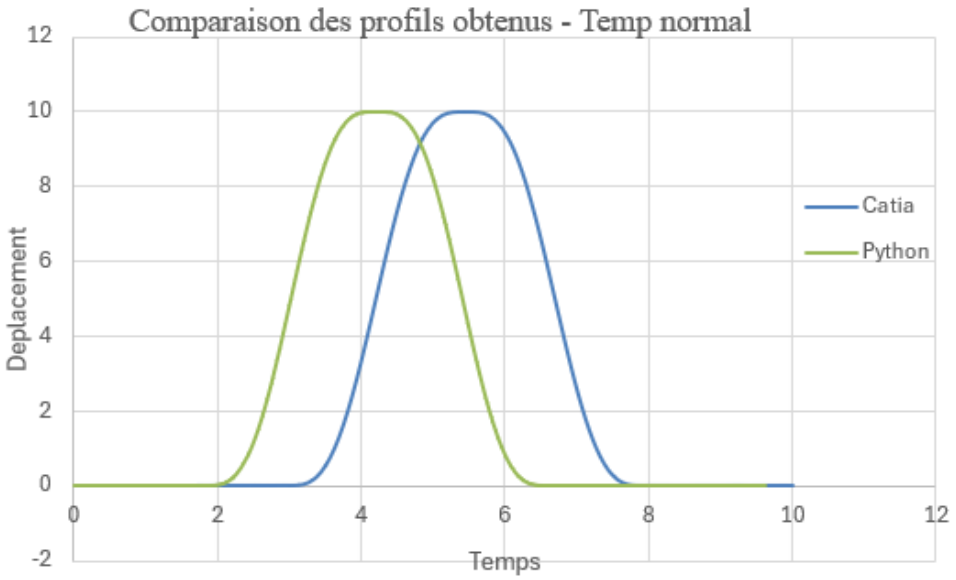


Figure 15. Comparaison avec un temps normalisé des profils obtenus

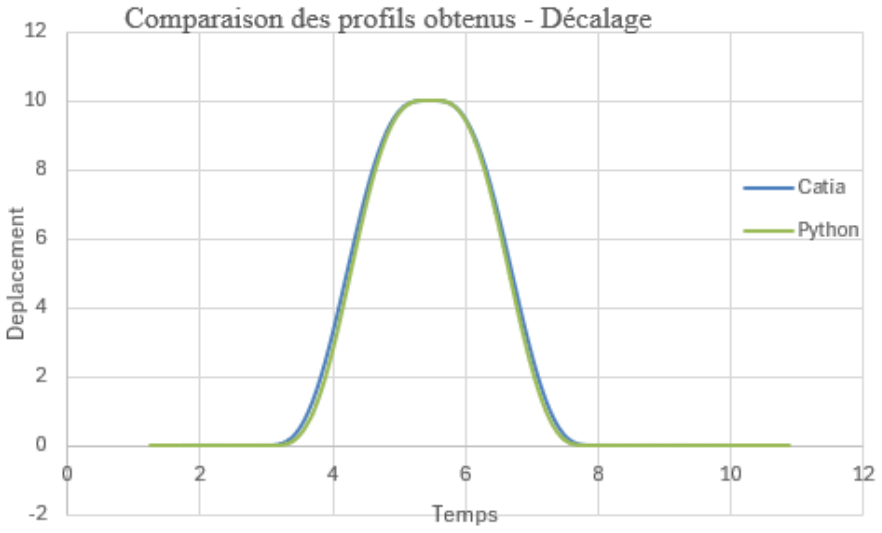


Figure 16. Comparaison sans le décalage entre les profils obtenus

3. Etude dynamique

Dans cette section, nous étudions un modèle mécanique comportant un seul degré de liberté, représentant l'interaction entre une came et un poussoir. Le contact est modélisé comme élastique et amorti, ce qui permet d'analyser la réponse dynamique du système.

L'objectif est de formuler l'équation du mouvement à partir du PFD, de déterminer la position d'équilibre, puis d'examiner la réponse dynamique pour le loi cinématique. Nous analyserons également les efforts de contact afin d'identifier d'éventuelles pertes de contact entre la came et le suiveur, et d'évaluer si le dimensionnement du ressort de rappel est adéquat.

L'implémentation est réalisée en Python, avec une fonction dédiée à l'équation différentielle et un script principal pour la résolution numérique et l'étude des oscillations en fonction de la fréquence de rotation.

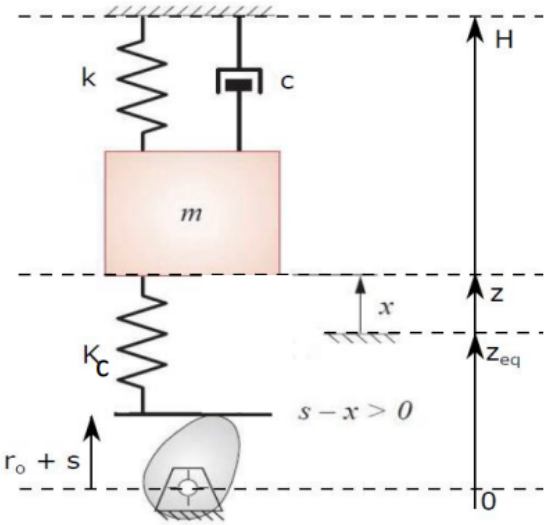


Figure 17. Diagramme de corps libre du système came-soupape-ressort

PFD

$$mh^{\cdot\cdot} = -kh - ch^{\cdot} + Fc$$

Équation du mouvement

$$T = \frac{1}{2}mz^{\cdot 2}$$

$$u = \frac{1}{2}k(H - z - lo)^2 + \frac{1}{2}kc(z - lo2 - ro - h)^2$$

$$D = \frac{1}{2}cz^{\cdot 2}$$

Équation de lagrange

$$mz\ddot{} + cz\dot{} - k(H - z - lo) + k_c(z - ro - h - lo2) = 0$$

$$mz\ddot{} + cz\dot{} + (k + k_c)\, z = k(H - lo1) + k_c(ro + h + lo2)$$

Équation statique avec $z\dot{}_{eq} = z\ddot{}_{eq} = 0$

$$z_{eq} = \frac{k\,(H - lo\,) + k_c\, lo}{k + k_c}$$

Position relative avec $x = z - z_{eq}$ et s(t)=h(t)

$$mx\ddot{} + cx\dot{} + (k + k_c)x = k_c s(t)$$

À partir de l'équation finale, on trouve respectivement les expressions permettant de représenter un système en contact et un système libre.

$$mx\ddot{} + cx\dot{} + (k + k_c)x = xF(t)$$

$$mx\ddot{} + cx\dot{} + kx = 0$$

Équation quasi statique

$$x_{qs} = \frac{k_c}{k + k_c} s = \alpha\, s$$

Erreur statique

$$e = x_{qs} - s = (1 - \alpha)\, s(t)$$

Ecart relatif

$$u(t) = x(t) - x_{qs}(t)$$

Equation pour u

$$mu\ddot{} + cu\dot{} + (k + k_c)\, u = -\, mx\ddot{}_{qs} - cx\dot{}_{qs}$$

Sa forme canonique avec $w_0 = \sqrt{\frac{k + k_c}{m}}$ et $\xi = \frac{c}{2m\, w_0}$

$$u\ddot{} + 2\xi w_0\, u\dot{} + w_0^2\, u = -\, x\ddot{}_{qs} - 2\xi w_0 x\dot{}_{qs}$$

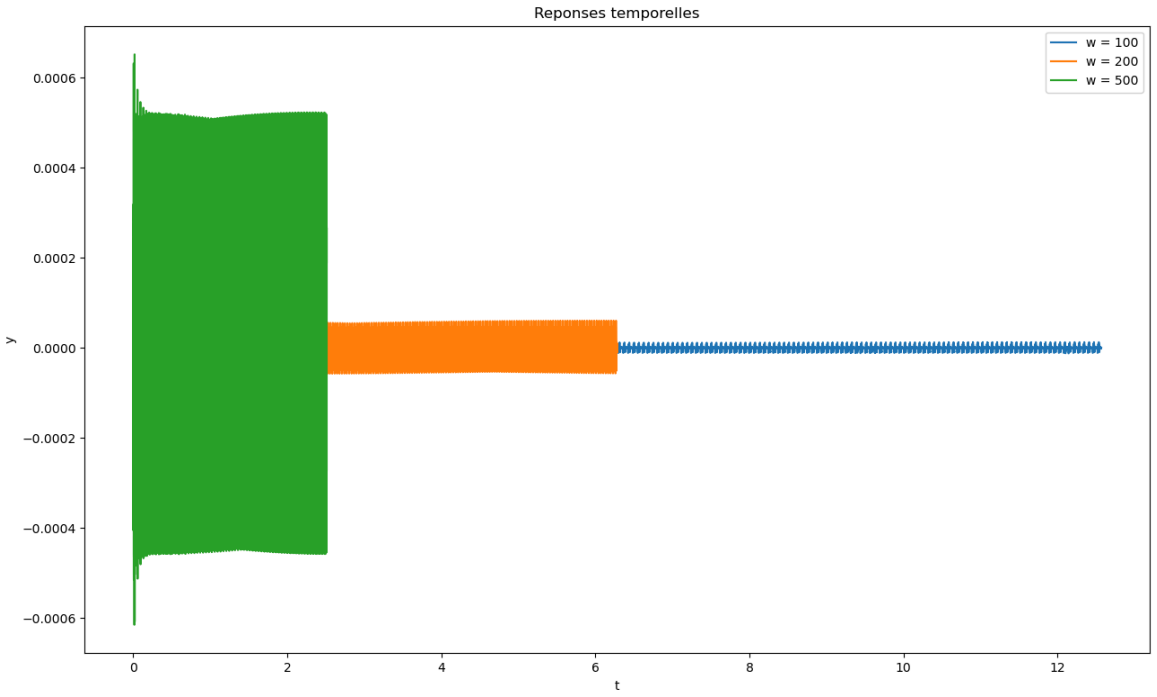


Figure 18. L'évolution temporel u(t)

On peut décomposer notre équation du mouvement avec la série de Fourier.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n cos(\frac{n\pi x}{L}) + b_n sin(\frac{n\pi x}{L})\right]$$

Avec

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(t)\, cos(\frac{n\pi x}{L})\, dx$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(t)\, sin(\frac{n\pi x}{L})\, dx$$

Où on a une résonance pour chaque fois que $k\,w = w_0$, donc $w = \frac{w_0}{k}\ \forall k \in Z$

Il faut remarquer que dans ce modèle particulier on a supposé que la came est toujours en contact, pour simplifier le calcul, en tenant un modèle linéaire de 2 ressorts en parallèle. Ce qui se reflète dans les résultats obtenus

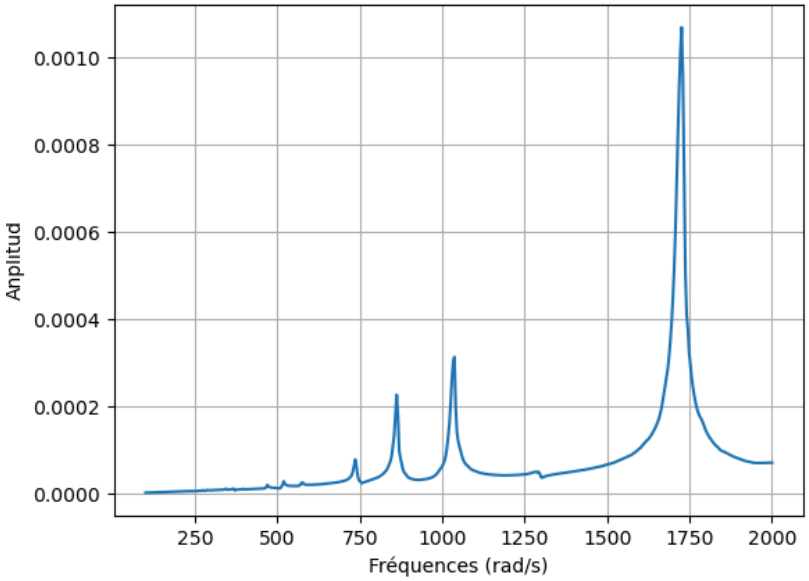


Figure 19. Amplitude du régime établi en fonction de la vitesse de rotation

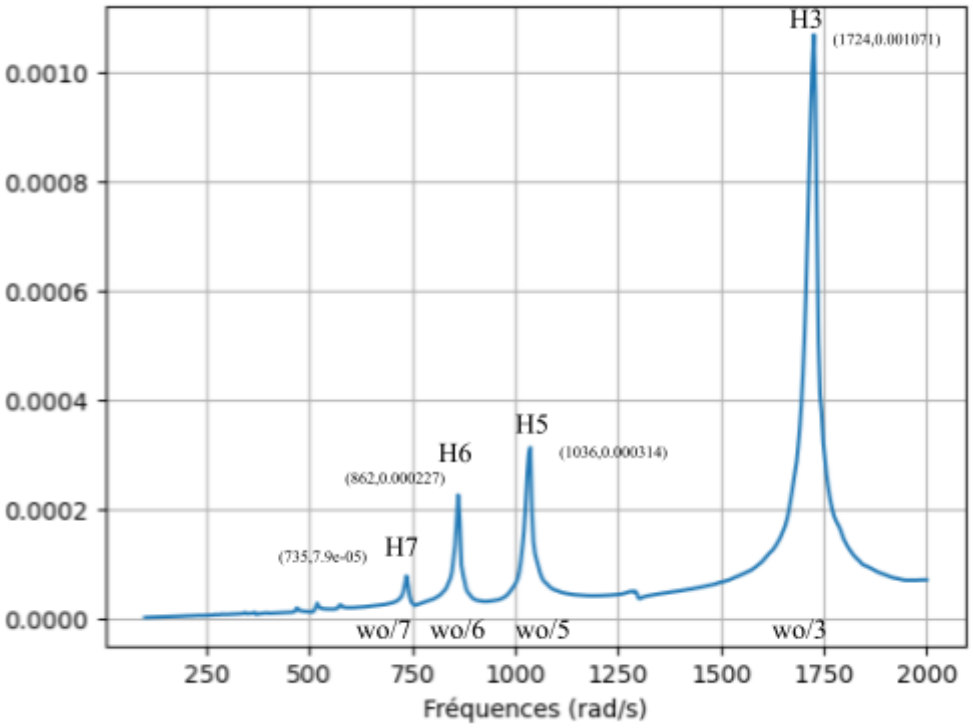


Figure 20. Fréquences de résonances

Les fréquences de résonance observées sur la courbe correspondent aux pics d'amplitude de la réponse dynamique du système lorsque la fréquence d'excitation rapproche de certaines fréquences caractéristiques.

Bien que le modèle étudié ne possède qu'un seul degré de liberté, plusieurs fréquences de résonance apparaissent en raison de la nature périodique et non sinusoïdale de la loi.

En effet, la loi d'entrée imposée au système n'est pas une excitation harmonique simple, mais une fonction périodique comportant de nombreuses composantes fréquentielles. Par décomposition en série de Fourier, cette loi contient une fréquence fondamentale ainsi que plusieurs harmoniques d'ordre supérieur. Chaque harmonique peut exciter le système à une fréquence différente générant un phénomène de résonance.

Ainsi, les différents pics de résonance correspondent à l'excitation du système par les harmoniques successives de la loi, et non à plusieurs modes propres. Le système reste bien monomodal, mais la richesse fréquentielle de l'entrée génère plusieurs résonances apparentes.

4. Conclusion

Grâce à ce projet, nous avons pu analyser de manière approfondie la conception et le fonctionnement d'une came destinée à piloter l'ouverture et la fermeture de la soupape d'admission d'un moteur thermique quatre temps. L'analyse comparative des lois cycloïdale, harmonique, trapézoïdale et polynomiale a constitué une étape essentielle de ce travail. Chacune a été étudiée à travers ses déplacements, vitesses et accélérations afin d'évaluer ses performances. Cette approche nous a permis de mieux comprendre le rôle des lois de mouvement dans le comportement dynamique du suiveur. Les résultats obtenus ont montré que la loi cycloïdale offre le compromis le plus satisfaisant en termes de continuité, de douceur du mouvement et de réduction des discontinuités d'accélération.

La détermination du profil de came à partir des grandeurs cinématiques du suiveur a ensuite permis de générer la géométrie finale du mécanisme. Les relations géométriques et cinématiques établies nous ont permis de calculer le rayon polaire, l'angle de pression et finalement les coordonnées du profil complet de la came. La modélisation 3D sous CATIA a ensuite validé ces résultats, grâce à l'importation des points générés sous Python, à la construction du mécanisme came–poussoir et à la simulation de la loi de mouvement. La comparaison entre les données issues de Python et celles obtenues via la simulation CATIA a confirmé la cohérence du modèle, après normalisation et ajustement du vecteur de temps.

Enfin, la partie de dimensionnement mécanique a permis d'évaluer la raideur minimale du ressort de rappel, les forces de contact ainsi que les pressions maximales selon la théorie de Hertz, montrant que les valeurs obtenues respectent les contraintes admissibles.

À cette analyse s'ajoute l'étude dynamique, qui a permis d'approfondir la compréhension du comportement vibratoire du système came–poussoir–ressort. En formulant l'équation du mouvement à partir du PFD puis en linéarisant le modèle autour de la position d'équilibre, nous avons pu étudier la réponse dynamique en fonction de la loi d'excitation imposée par la came. Les simulations ont mis

en évidence l'apparition de plusieurs pics de résonance alors même que le système ne possède qu'un seul degré de liberté.

Ce phénomène s'explique par la nature non sinusoïdale de la loi de levée, qui peut être décomposée en série de Fourier. La présence d'harmoniques multiples dans l'excitation implique que chacune de ces composantes fréquentielles peut interagir avec la fréquence propre du système. Ainsi, chaque harmonique susceptible de s'approcher de cette fréquence naturelle engendre un pic de résonance. Le système reste monomodal, mais il est excité successivement par les harmoniques de la loi, ce qui crée plusieurs résonances apparentes.

Les résultats montrent également que l'amplitude de la réponse dépend fortement de la fréquence de rotation, et confirment que le ressort de rappel doit être dimensionné de manière à garantir la continuité du contact, notamment lorsque la vitesse d'excitation s'approche d'un de ces pics de résonance.

En conclusion, ce projet nous a permis d'acquérir une compréhension complète du processus de conception d'une came, depuis l'étude théorique des lois de levée, jusqu'à la modélisation 3D, la simulation du mécanisme, l'analyse dynamique et le dimensionnement mécanique final. Il nous a également offert l'occasion de développer des compétences solides en programmation Python, en modélisation CAO sous CATIA et en analyse cinématique et dynamique, constituant ainsi une expérience complète et formatrice dans la conception de systèmes mécaniques complexes.

5. Annexes

Les codes Python utilisés pour le développement du projet sont disponibles dans le lien Notion suivant. On y trouve l'ensemble des scripts employés pour le calcul du profil de la came, la génération des points, ainsi que les analyses complémentaires réalisées au cours du travail.

Code Python